

# Pembinaan OSN-K Matematika

## (Pertemuan 2: Identitas Aljabar, Barisan, dan Polinomial)

Teosofi Hidayah Agung

MAN 1 Pasuruan

25 April 2026



## 1 Identitas Aljabar

- Identitas v.s. Persamaan
- Beberapa Identitas Umum
- Manipulasi Aljabar

## 2 Barisan

- Barisan Aritmatika
- Barisan Geometri

## 3 Deret

- Deret Tak Hingga
- Deret *Telescoping*

## 4 Polinomial

- Teorema Sisa dan Faktor
- Teorema Vieta

# Identitas Aljabar

## Identitas v.s. Persamaan

Identitas biasanya disimbolkan dengan tanda '='. perhatikan perbedaan antara identitas dan persamaan berikut:

- $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$  adalah sebuah identitas, karena berlaku untuk semua nilai  $x$ .
- $x^2 - 1 = 0$  adalah sebuah persamaan, karena hanya berlaku untuk nilai  $x = 1, -1$ .

**Identitas** sering digunakan untuk **menyederhanakan suatu ekspresi**, sedangkan **persamaan** digunakan untuk **mencari nilai variabel** yang memenuhi kondisi tertentu.

# Identitas Aljabar

## Identitas v.s. Persamaan

identitas selalu tergantung pada domain variabelnya. Domain variabel yang dimaksud adalah bilangan real.

### Contoh 1

- $\frac{x^2 - 1}{x - 1} = x + 1$  adalah sebuah identitas, karena berlaku untuk semua nilai  $x \neq 1$ .
- $\sqrt{x^2 + 6x + 9} = x + 3$  adalah sebuah identitas, karena berlaku untuk semua nilai  $x \geq -3$ .
- $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{x + y}{xy}$  adalah sebuah identitas, karena berlaku untuk semua nilai  $x, y \neq 0$ .

# Identitas Aljabar

## Beberapa Identitas Umum

### Kuadrat Binomial dan Trinomial

$$(x \pm y)^2 = x^2 \pm 2xy + y^2$$

$$(x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2(xy + yz + zx)$$

$$(x \pm y)^3 = x^3 \pm 3x^2y + 3xy^2 \pm y^3$$

$$(x \pm y)^3 = x^3 \pm y^3 \pm 3xy(x \pm y)$$

### Pemfaktoran

$$x^2 - y^2 = (x - y)(x + y)$$

$$x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + xy + y^2)$$

$$x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2)$$

### Binomial Newton

Pada kombinatorika, terdapat identitas yang dikenal dengan nama **Binomial Newton**, yaitu

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k, \quad \text{untuk } n \in \mathbb{N} \cup \{0\}.$$

# Identitas Aljabar

## Beberapa Identitas Umum

### Jumlahan $n$ pangkat pertama

$$\sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + 3 \cdots + (n-1) + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\sum_{k=1}^n k^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 \cdots + (n-1)^2 + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\sum_{k=1}^n k^3 = 1^3 + 2^3 + 3^3 \cdots + (n-1)^3 + n^3 = \left( \frac{n(n+1)}{2} \right)^2$$

# Identitas Aljabar

## Beberapa Identitas Umum

### Teorema 1

Untuk setiap bilangan real  $x, y$  dan bilangan asli  $n$ , berlaku

$$x^n - y^n = (x - y)(x^{n-1} + x^{n-2}y + \cdots + xy^{n-2} + y^{n-1})$$

Sedangkan jika  $n$  **ganjil**, maka juga berlaku

$$x^n + y^n = (x + y)(x^{n-1} - x^{n-2}y + \cdots - xy^{n-2} + y^{n-1})$$

# Identitas Aljabar

## Manipulasi Aljabar

Manipulasi aljabar adalah proses mengubah suatu ekspresi aljabar menjadi bentuk yang lebih sederhana atau lebih mudah untuk dianalisis.

### Contoh 2

Tentukan semua pasangan bilangan bulat positif  $(a, b)$  yang memenuhi  $ab + a + b = 11$



# Identitas Aljabar

## Manipulasi Aljabar

Manipulasi aljabar adalah proses mengubah suatu ekspresi aljabar menjadi bentuk yang lebih sederhana atau lebih mudah untuk dianalisis.

### Contoh 2

Tentukan semua pasangan bilangan bulat positif  $(a, b)$  yang memenuhi  $ab + a + b = 11$

**Jawab:** Gunakan identitas  $(a + 1)(b + 1) = ab + a + b + 1$  untuk menyelesaikan soal ini.

$$\begin{aligned}ab + a + b &= 11 \\ \implies ab + a + b + 1 &= 12 \\ \implies (a + 1)(b + 1) &= 12\end{aligned}$$

Sehingga, pasangan bilangan bulat positif  $(a, b)$  yang memenuhi adalah  $(1, 5), (2, 3), (3, 2), (5, 1)$ .

# Identitas Aljabar

## Manipulasi Aljabar

### Proposisi 1 (Bentuk Akar Kuadrat Bersarang)

Misalkan  $a, b, c > 0$ . Jika terdapat bilangan real  $m, n \geq 0$  sehingga

$$\sqrt{a \pm b\sqrt{c}} = \sqrt{m} \pm \sqrt{n},$$

maka berlaku

$$m + n = a \quad \text{dan} \quad mn = \frac{b^2 c}{4}.$$

### Contoh 3

Bentuk  $\sqrt{7 + 4\sqrt{3}}$  dapat disederhanakan menjadi  $2 + \sqrt{3}$ , karena  $2^2 + (\sqrt{3})^2 = 7$  dan  $2 \cdot 2 \cdot \sqrt{3} = 4\sqrt{3}$ .

### Kesalahan Umum

Saat melakukan manipulasi aljabar, penting untuk memperhatikan domain dari variabel yang digunakan. Misalnya saat menyelesaikan persamaan  $x^2 = x$ , perhatikan bahwa

$$x^2 = x \implies x = 1$$

Namun, pada langkah tersebut, kita telah menghilangkan solusi  $x = 0$  yang sebenarnya juga memenuhi persamaan tersebut.

# Identitas Aljabar

## Manipulasi Aljabar

### Contoh 4

Diberikan bilangan  $x$  dan  $y$  adalah bilangan real berbeda yang tidak 0 sehingga memenuhi persamaan

$$x + \frac{2}{x} = y + \frac{2}{y}$$

Berapakah nilai  $xy$  yang memenuhi?

# Identitas Aljabar

## Manipulasi Aljabar

### Contoh 4

Diberikan bilangan  $x$  dan  $y$  adalah bilangan real berbeda yang tidak 0 sehingga memenuhi persamaan

$$x + \frac{2}{x} = y + \frac{2}{y}$$

Berapakah nilai  $xy$  yang memenuhi?

**Jawab:**

$$x + \frac{2}{x} = y + \frac{2}{y} \implies x - y = \frac{2}{y} - \frac{2}{x} \implies \underbrace{(x-y)xy}_{x \neq y} = 2(x-y) \implies xy = 2$$

*Catatan: tidak perlu tau nilai  $x, y$  untuk menjawab beberapa soal nantinya*

## Definisi 1

Barisan adalah sebuah fungsi yang memetakan bilangan asli ( $\mathbb{N}$ ) ke suatu himpunan, dalam hal ini biasanya bilangan real ( $\mathbb{R}$ ). Barisan biasanya dinyatakan dalam bentuk  $a_n$  atau  $\{a_n\}$ , dimana  $n$  adalah indeks yang menunjukkan posisi suku dalam barisan.

## Contoh 5

- Barisan Fibonacci:  $a_1 = 1, a_2 = 1$ , dan  $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$  untuk  $n > 2$  menghasilkan barisan  $1, 1, 2, 3, 5, 8, \dots$
- Barisan Harmonik:  $a_n = \frac{1}{n}$  menghasilkan barisan  $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots$

# Barisan

## Barisan Aritmatika

### Definisi 2

Barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki beda yang konstan antara suku-sukunya. Beda tersebut disebut dengan  $b$  dan dapat dihitung dengan rumus  $b = a_{n+1} - a_n$  untuk setiap  $n \in \mathbb{N}$ .

### Teorema 2

Rumus suku ke- $n$  barisan aritmatika adalah  $a_n = a_1 + (n - 1)b$ , dimana  $a_1$  adalah suku pertama dan  $b$  adalah beda.

# Barisan

## Barisan Geometri

### Definisi 3

Barisan geometri adalah barisan yang memiliki rasio yang konstan antara suku-sukunya. Rasio tersebut disebut dengan  $r$  dan dapat dihitung dengan rumus  $r = \frac{a_{n+1}}{a_n}$  untuk setiap  $n \in \mathbb{N}$ .

### Teorema 3

Rumus suku ke- $n$  barisan geometri adalah  $a_n = a_1 r^{n-1}$ , dimana  $a_1$  adalah suku pertama dan  $r$  adalah rasio.



## Definisi 4

Deret adalah jumlah dari suku-suku dalam suatu barisan. Deret biasanya dinyatakan dalam bentuk  $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$  atau  $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ , dimana  $a_k$  adalah suku ke- $k$  dalam barisan.

## Contoh 6

- Deret aritmatika:  $S_n = a + (a + b) + (a + 2b) + \cdots + (a + (n - 1)b) = \frac{n}{2}[2a + (n - 1)b]$
- Deret geometri:  $S_n = a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1} = a \frac{r^n - 1}{r - 1}$ , untuk  $r \neq 1$

## Proposisi 2

Jika  $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ , maka  $a_n = S_n - S_{n-1}$  untuk  $n \geq 2$ .

## Contoh 7

Diberikan  $S_n = 2n^2 + 3n$ . Carilah  $a_n$ .

## Proposisi 2

Jika  $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ , maka  $a_n = S_n - S_{n-1}$  untuk  $n \geq 2$ .

## Contoh 7

Diberikan  $S_n = 2n^2 + 3n$ . Carilah  $a_n$ .

**Jawab:**

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} = (2n^2 + 3n) - [2(n-1)^2 + 3(n-1)] \\ &= (2n^2 + 3n) - [2(n^2 - 2n + 1) + 3n - 3] \\ &= (2n^2 + 3n) - (2n^2 - n - 1) = 4n + 1 \end{aligned}$$

# Deret

## Deret Tak Hingga

### Definisi 5

Deret tak hingga adalah jumlah dari suku-suku dalam suatu barisan yang tidak terbatas. Deret tak hingga biasanya dinyatakan dalam bentuk  $S = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots$  atau  $S = \sum_{k=1}^{\infty} a_k$ , dimana  $a_k$  adalah suku ke- $k$  dalam barisan.

### Contoh 8

Deret geometri tak hingga:  $S = a + ar + ar^2 + \cdots = \frac{a}{1-r}$ , untuk  $|r| < 1$

Hal tersebut dapat terjadi karna untuk  $|r| < 1$ , maka  $\lim_{n \rightarrow \infty} ar^n = 0$ .

### Catatan

Tidak semua deret tak hingga memiliki jumlah yang terdefinisi. Deret yang memiliki jumlah terdefinisi disebut dengan **deret konvergen**, sedangkan deret yang tidak memiliki jumlah terdefinisi disebut dengan **deret divergen**.

# Deret

## Deret Tak Hingga

Jika kita membicarakan fungsi dapat diperoleh hal berikut

### Proposisi 3

Misalkan  $|x| < 1$ . Maka, berlaku

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} x^k$$

$$\frac{1}{(1-x)^2} = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} kx^{k-1}$$

$\vdots$

$$\frac{n!}{(1-x)^{n+1}} = n! + (n+1)!x + \frac{(n+2)!}{2!}x^2 + \frac{(n+3)!}{3!}x^3 + \dots = \sum_{k=n}^{\infty} \frac{k!}{(k-n)!}x^{k-n}$$

# Deret

## Deret *Telescoping*

### Definisi 6

Deret teleskopik adalah deret yang suku-sukunya sebagian besar saling menghilangkan bila dijumlahkan satu sama lain.

Bentuk paling umum yang sering muncul berasal dari dekomposisi pecahan parsial:

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

Sehingga, penjumlahannya menjadi:

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} &= \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) \\ &= 1 - \frac{1}{n+1}\end{aligned}$$

# Deret

## Deret *Telescoping*

### Contoh 9

Hitunglah nilai dari  $\sum_{k=1}^{2026} \log \left( 1 + \frac{1}{k} \right)$ .

# Deret

## Deret *Telescoping*

### Contoh 9

Hitunglah nilai dari  $\sum_{k=1}^{2026} \log \left( 1 + \frac{1}{k} \right)$ .

**Jawab:**

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{2026} \log \left( 1 + \frac{1}{k} \right) &= \sum_{k=1}^{2026} \log \left( \frac{k+1}{k} \right) = \sum_{k=1}^{2026} [\log(k+1) - \log(k)] \\ &= (\cancel{\log 2} - \log 1) + (\cancel{\log 3} - \cancel{\log 2}) + \cdots + (\log 2027 - \cancel{\log 2026}) \\ &= \log 2027 \end{aligned}$$



## Definisi 7

Suatu **polinomial** atas bilangan real adalah fungsi  $P(x)$  yang berbentuk

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

dengan:

- $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ ,
- $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ ,
- dan  $a_n \neq 0$ .

Bilangan  $n$  disebut sebagai **derajat** dari polinomial  $P(x)$ , dan ditulis  $\deg(P) = n$ .

# Polinomial

## Teorema Sisa dan Faktor

### Teorema 4 (Teorema Sisa)

Jika suatu polinomial  $P(x)$  dibagi dengan linear berderajat satu  $(x - c)$ , maka sisanya adalah  $P(c)$ .

### Teorema 5 (Teorema Faktor)

Bilangan  $c$  adalah akar dari persamaan  $P(x) = 0$  jika dan hanya jika  $(x - c)$  adalah faktor dari polinomial  $P(x)$ . Dengan kata lain,  $P(c) = 0$  atau  $P(x) = (x - c)Q(x)$  untuk suatu polinomial  $Q(x)$ .

# Polinomial

## Teorema Vieta

### Teorema 6 (Teorema Vieta)

Jika  $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$  adalah suatu polinomial dengan akar-akarnya  $x_1, x_2, \dots, x_n$ , maka berlaku hubungan berikut:

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n x_i &= x_1 + x_2 + \cdots + x_n = -\frac{a_{n-1}}{a_n} \\ \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j &= x_1 x_2 + x_1 x_3 + \cdots + x_{n-1} x_n = \frac{a_{n-2}}{a_n} \\ &\vdots \\ \prod_{i=1}^n x_i &= x_1 x_2 \cdots x_n = (-1)^n \frac{a_0}{a_n}\end{aligned}$$

# Polinomial

## Teorema Vieta

Teorema Vieta memberikan hubungan antara koefisien suatu polinomial dengan akar-akarnya.

Persamaan Kuadrat  $ax^2 + bx + c = 0$

Mempunyai akar  $x_1$  dan  $x_2$ . Maka:

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad x_1 x_2 = \frac{c}{a}$$

Persamaan Kubik  $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$

Mempunyai akar  $x_1, x_2, x_3$ . Maka:

$$x_1 + x_2 + x_3 = -\frac{b}{a}, \quad x_1 x_2 + x_2 x_3 + x_3 x_1 = \frac{c}{a}, \quad x_1 x_2 x_3 = -\frac{d}{a}$$

# Problem

## Latihan 1 (OSK 2011)

Tentukan nilai dari  $3x^2y^2$  jika  $x$  dan  $y$  adalah bilangan bulat yang memenuhi persamaan

$$y^2 + 3x^2y^2 = 30x^2 + 517.$$

## Latihan 2 (OSK 2016)

Misalkan  $a$  adalah bilangan real sehingga polinomial  $p(x) = x^4 + 4x + a$  habis dibagi oleh  $(x - c)^2$  untuk suatu bilangan real  $c$ . Nilai  $a$  yang memenuhi adalah ...

## Latihan 3 (OSK 2017)

Misalkan  $P(x)$  suatu polinom berderajat 4 yang memiliki nilai maksimum 2018 di  $x = 0$  dan  $x = 2$ . Jika  $P(1) = 2017$ , maka nilai  $P(3)$  adalah ...

## Latihan 4 (OSK 2019)

Misalkan

$$a = 2\sqrt{2} - \sqrt{8 - 4\sqrt{2}} \quad \text{dan} \quad b = 2\sqrt{2} + \sqrt{8 - 4\sqrt{2}}.$$

Jika  $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} = x + y\sqrt{2}$ , dengan  $x, y$  bilangan bulat, maka nilai  $x + y$  adalah ...

## Latihan 5 (OSK 2022)

Jika  $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2k + B}{3^{k+1}} = 20$ , maka  $B = \dots$

## Latihan 6 (OSK 2016)

Diberikan barisan  $\{a_n\}$  dan  $\{b_n\}$  dengan

$$a_n = \frac{1}{n\sqrt{n}} \quad \text{dan} \quad b_n = \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right) + \sqrt{1 + \frac{1}{n}}},$$

untuk setiap bilangan asli  $n$ . Misalkan

$$S_n = a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n.$$

Banyaknya bilangan asli  $n$  dengan  $n \leq 2016$  sehingga  $S_n$  merupakan bilangan rasional adalah  
...

## Latihan 7 (KSN-K 2021)

Misalkan  $u_1, u_2, u_3$  barisan aritmetika dengan suku-suku bilangan real positif. Jika  $\frac{u_1 + u_2}{u_3} = \frac{11}{21}$ , maka nilai  $\frac{u_2 + u_3}{u_1}$  adalah ...

## Latihan 8 (KSN-K 2021)

Koefisien suku  $x^7$  pada penjabaran  $(1 + x)(2 + x^2)(3 + x^3)(4 + x^4)(5 + x^5)$  adalah ...

## Latihan 9 (KSN-K 2021)

Diketahui fungsi  $f$  terdefinisi di semua bilangan real selain 0 dan 1 memenuhi persamaan  $(x + 1)f(-x) + \frac{1-x}{4x}f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{100(x^2+4)}{x}$ . Nilai dari  $f(2) + f(3) + f(4) + \dots + f(400)$  adalah ...



-  Eddy Hermanto, Diktat Pembinaan Olimpiade Matematika.
-  Amir Parvardi, Olympiad Algebra Book (Vol I): 1220 Polynomials & Trigonometry Problems.
-  Titu Andreescu-Navid Safaei-Alessandro Ventullo, Awesome Polynomials for Mathematics Competitions.